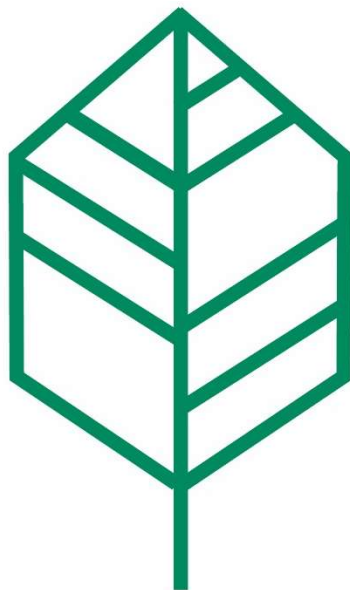




Foco Ambiental

Flora y Vegetación Vascular actualizado

“Parque Solar El Triunfo”

Región de Valparaíso, enero de 2021

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 1 -
2	INTRODUCCIÓN	- 1 -
3	OBJETIVOS	- 1 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 1 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA	- 2 -
5	METODOLOGÍA	- 4 -
5.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 4 -
5.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO	- 4 -
5.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 6 -
6	RESULTADOS	- 10 -
6.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 10 -
6.2	ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO	- 13 -
6.3	VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL	- 16 -
6.4	FLORA A ESCALA LOCAL	- 18 -
7	CONCLUSIONES	- 23 -
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	- 24 -
9	ANEXOS	- 27 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1	Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo” para la componente flora y vegetación	- 3 -
Figura 6-1	Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia	- 15 -
Figura 6-2	Fisionomía de cultivo agrícola de Vitis vinífera	- 16 -
Figura 6-3	Fisionomía de cortina de Acacia caven y Prosopis chilensis	- 17 -
Figura 6-4	Fisionomía de matorral arborescente de Schinus molle y Solanum crispum	- 18 -
Figura 6-5	Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio	- 18 -
Figura 6-6	Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio	- 19 -
Figura 6-7	Distribución de ejemplares de P. chilensis registrados en el área del proyecto	- 21 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	- 5 -
Tabla 5-2	Codificación de Tipos Biológicos	- 5 -
Tabla 5-3	Códigos de cobertura vegetal	- 6 -



Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	- 6 -
Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia.....	- 11 -
Tabla 6-2 Puntos de muestreo de flora y vegetación realizados en el área de influencia.....	- 14 -
Tabla 6-3 Unidades de recubrimiento a nivel del suelo registradas en el área del proyecto.....	- 16 -
Tabla 6-4 Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área del proyecto	- 19 -
Tabla 6-5 Especies de planta vascular clasificada en categoría de conservación registrada en el área de estudio.....	- 20 -
Tabla 6-6 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de otoño	- 22 -



1 RESUMEN

En el presente se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, junto con la sistematización y análisis información recopilada en la prospección realizada en terreno en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo” para la componente biótica Flora y Vegetación vascular.

El área de influencia se encuentra emplazada en la comuna de San Esteban, Región de Valparaíso; mientras que vegetacionalmente se encuentra en la Formación del Matorral Espinoso de las Serranías. El área de estudio fue prospectada el día 18 de mayo y 19 de diciembre de 2020, en su totalidad de forma pedestre, registrando diversas formaciones vegetacionales, dominando la unidad correspondiente a matorral arborescente de *Schinus areira* y *Solanum crispum*.

2 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la DIA del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo”, emplazado en la Región de Valparaíso.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular corresponde al sector definido por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 18 de mayo de 2020 y el día 19 de diciembre de 2020.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo”.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a las formaciones vegetacionales a identificar en el área de influencia del proyecto.



- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Identificar sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del proyecto.

4 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente al este de la ciudad de San Felipe, correspondiente a la comuna de San Esteban de la región de Valparaíso.

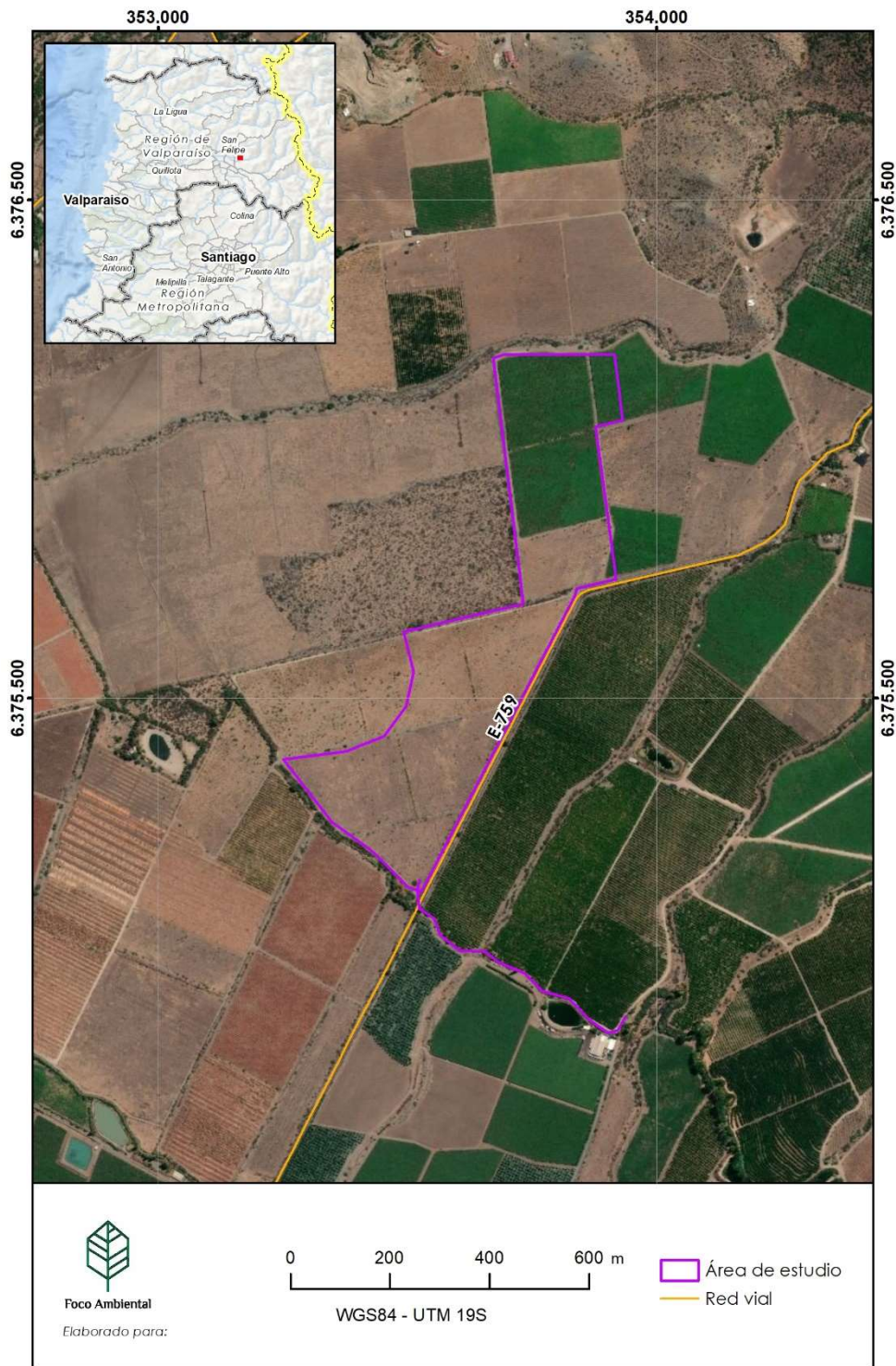
El área de influencia se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto y por ende en donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de influencia a caracterizar corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del proyecto, el cual posee una superficie total de 23,63 ha.

El área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo” para la componente flora y vegetación se puede observar en la Figura 4-1



Figura 4-1 Figura de área de influencia proyecto “Planta Fotovoltaica Solar El Triunfo” para la componente flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2021

5 METODOLOGÍA

5.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Valparaíso, así como de la flora vascular potencialmente presente, específicamente en la Comuna de San Esteban, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

5.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del Proyecto, se llevó a cabo en la estación de otoño el día 18 de mayo de 2020 y en la estación de verano el día 19 de diciembre¹, ambas del año 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10.4.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

¹ Cabe destacar que esta campaña se realizó con la finalidad de realizar un censo de los ejemplares de *Prosopis chilensis* y evidenciar la presencia de praderas efímeras en el AI del Proyecto



En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, en las unidades preliminares uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

En el área de influencia cada unidad de vegetación fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984.

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación a la taxonomía de las mismas de manera in situ. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomo el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 5-1 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5-2 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)



- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 5-3 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

5.3 SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, con las imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto



N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Bordo Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2021

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Terrenos de uso agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m . A continuación se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo .



- Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezclas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género *Acacia* (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante son herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del



sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).

- Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
- 11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
- 12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomo como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- Tipo Biológico: El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- Origen biogeográfico: El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N° 33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA y D.S. N°79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)



6 RESULTADOS

6.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la revisión de antecedentes para el área de estudio y la propuesta de Gajardo (1994); el área de estudio se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso, Formación del Matorral Espinoso de las Serranías.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

El Matorral Espinoso de las Serranías es una formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores riesgos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos.

En esta formación es posible encontrar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus* (Algarrobo – Huigán)
- *Acacia caven* - *Flourensia thurifera* (Espino – Incienso)
- *Colliguaja odorifera* - *Adesmia microphylla* (Colliguay – Palhuén)
- *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea* (Colliguay - Palo yegua)



- *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (Sauce Amargo – Maitén)
- *Flourensia thurifera* (Incienso)
- *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea* (Brea - Chilquilla)
- *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis* (Quillay – Guayacán)
- *Acacia caven* - *Atriplex repanda* (Espino – Sereno)
- *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea* (Chagual – Palhuén)
- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven*
- *Acacia caven* - *Maytenus boaria*
- *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*

De acuerdo con la propuesta de Luebert y Pliscoff (2017); el área de influencia del Proyecto se inserta en el piso vegetal correspondiente al Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquinervia* - *Colliguaja odorifera*. Esta unidad corresponde a un matorral espinoso dominado por las especies *Trevoa quinquinervia*, *Colliguaja odorifera* y *Schinus polygama*, con presencia ocasional de algunos elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las partes más altas. Los arbustos *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa* son también frecuentes, y en las zonas altas andinas se puede observar la presencia de *Colliguaja integerrima*, *Tetraglochin alatum* y *Schinus montana*. Las laderas de exposición norte están dominadas por *Trichocereus chiloensis* y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación.

En la Tabla 6-1 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de influencia.

Tabla 6-1 Listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia

Familia	Especie	Nombre común	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
Anarcadiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre		x
	<i>Schinus montanus</i> (Phil.) Engl.	--		x
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	x	x
Apiaceae	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i> (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance	Bio bío	x	
Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	x	
Asteraceae	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	Botón de oro	x	
	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	x	x
	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Delgadilla	x	
	<i>Haplopappus angustifolius</i> (DC.) Reiche	Bailahuén	x	
	<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i> (Less.) DC.	Crespilla	x	
	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--	x	
	<i>Pleocarpus revolutus</i> D. Don	Cola de ratón	x	
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	x	x
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cinerea</i> (Phil.) Luebert	Palo yegua	x	x
	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho	Huañil	x	



Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual		x
	<i>Puya coerulea</i> Lindl.	--		x
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	x	x
	<i>Echinopsis coquimbana</i> (Molina) Friedrich & G.D. Rowley	Copao	x	
	<i>Maihueniopsis ovata</i> (Pfeiff.) F. Ritter	Gatito	x	
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. & Arn.	Tupa	x	
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	x	
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingopingo	x	
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl	Ñipa	x	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	x	x
	<i>Colliguaja integerrima</i> Gillies & Hook.	Colliguay		x
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	x	x
	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Palhuén		x
	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Palhuén	x	
	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	--	x	
	<i>Othobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	x	
	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo	x	
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	x	
Goodeniaceae	<i>Selliera radicans</i> Cav.	Roseta nudosa de los pantanos	x	
Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	Topa topa	x	
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén	x	
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	--	x	
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teanina	x	
	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Gramma salada	x	
	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv.	Coironcillo	x	x
	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	--		x
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i> J. Remy	Dichilla	x	
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	x	
Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	Doradilla	x	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	x	x
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	x	x
	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Talguén		x
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Mora	x	
	<i>Kageneckia angustifolia</i> D. Don	Olivillo		x
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce amargo	x	
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Runpiato	x	
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze	Flor del soldado	x	



Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo		x
	<i>Solanum nigrum</i> L.	Natri	x	
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	x	x

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017).

6.2 ESFUERZO DE MUESTREO APLICADO

Se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 14 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 6-2 se presenta un resumen de los 14 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del Proyecto Planta Solar El Triunfo, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19), mientras que en la



Figura 6-1 se puede apreciar la distribución de los mismos en el área de influencia.

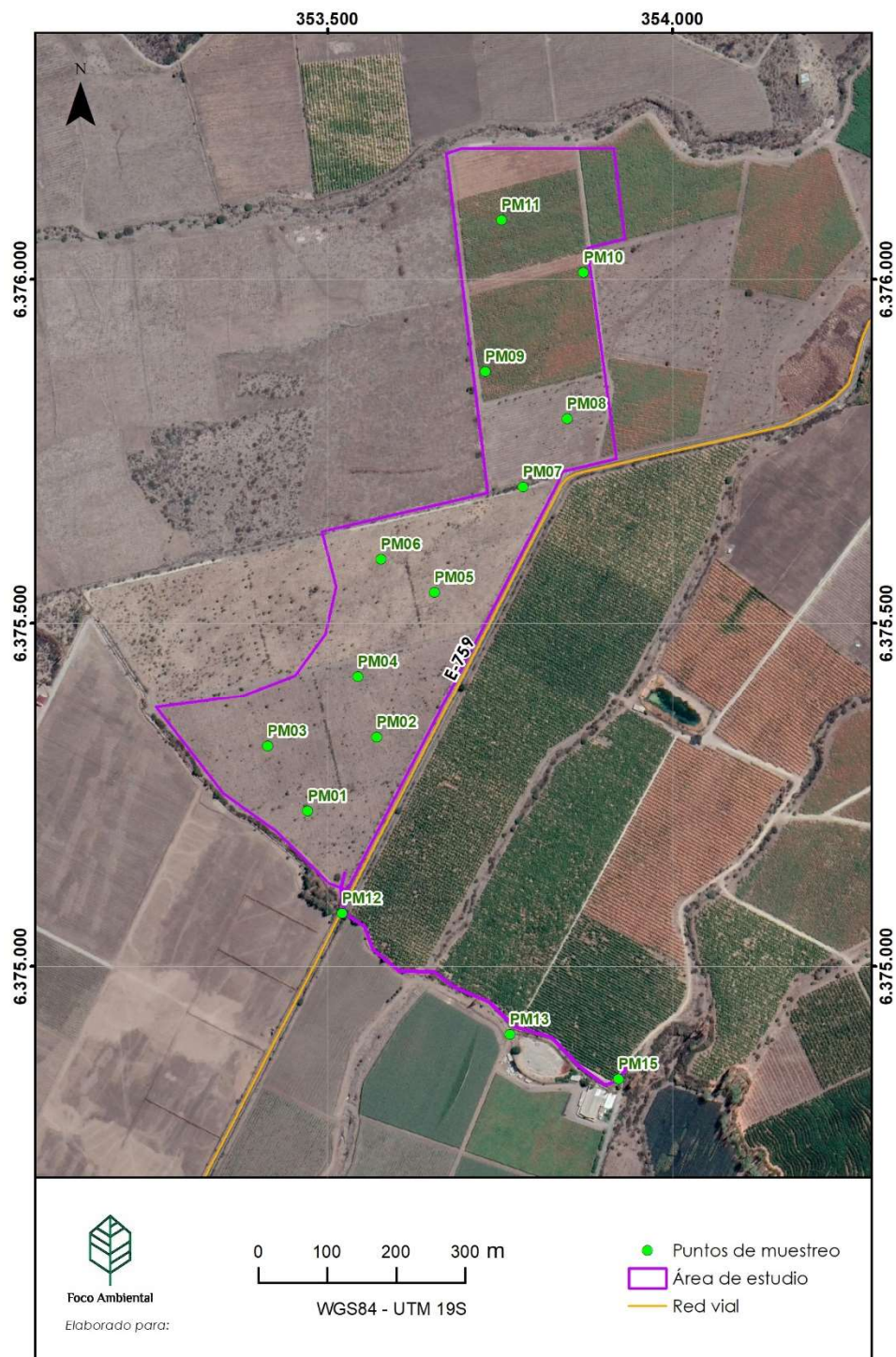
Tabla 6-2 Puntos de muestreo de flora y vegetación realizados en el área de influencia

N°	Punto de Muestreo	UTM Este	UTM Norte
1	PM01	353471	6375226
2	PM02	353571	6375333
3	PM03	353413	6375320
4	PM04	353544	6375422
5	PM05	353654	6375545
6	PM06	353577	6375593
7	PM07	353783	6375698
8	PM08	353847	6375797
9	PM09	353728	6375866
10	PM10	353871	6376010
11	PM11	353752	6376086
12	PM12	353521	6375077
13	PM13	353764	6374901
14	PM14	353922	6374836

Fuente: Elaboración propia, 2021



Figura 6-1 Distribución espacial de los puntos de muestreo del componente flora y vegetación vascular realizados en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021



6.3 VEGETACIÓN A ESCALA LOCAL

De acuerdo con la prospección realizada en el área del Proyecto, se registraron dos situaciones de recubrimiento vegetal correspondientes a áreas desprovistas de vegetación y áreas con recubrimiento vegetal.

En la Tabla 6-3 se presentan las unidades de recubrimiento a nivel del suelo registradas en el área del proyecto.

Tabla 6-3 Unidades de recubrimiento a nivel del suelo registradas en el área del Proyecto

Recubrimiento	Formación vegetal	Superficie	Porcentaje
Cultivo agrícola	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>	6,84	28.9
Cortina cortavientos	Cortina de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	0,11	0.47
Matorral	Matorral arborescente de <i>Schinus molle</i> y <i>Solanum crispum</i>	10,84	45.9
Pradera efímera	Pradera de <i>Rapistrum rugosum</i> y <i>Malva nicaeensis</i>	5,84	24,7
Total		23,63	100

Fuente: Elaboración propia, 2021

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área del Proyecto:

- **Cultivo agrícola de *Vitis vinifera***

Unidad de vegetación de origen antrópico, en donde la especie agrícola cultivada corresponde a *Vitis vinifera* (parra), como se puede observar en el registro fotográfico de la Figura 6-2.

Figura 6-2 Fisionomía de cultivo agrícola de *Vitis vinifera*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Pradera efímera de *Rapistrum rugosum* y *Malva nicaeensis***

Formación vegetal efímera, en donde la mayor parte de tiempo se observa desprovista de vegetación, registrándose con un recubrimiento que no supera el 35% de cobertura a nivel del suelo; de las especies dominantes *Rapistrum rugosum* y *Malva nicaeensis*.



- **Cortina de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis***

Unidad de vegetación correspondiente a una cortina de vegetación compuesta por las especies arbóreas *Acacia caven* (espino) y *Prosopis chilensis* (algarrobo), las cuales no cuentan con la superficie (posee 0,11 ha) y ancho requerido (no posee 40 metros) para conformar bosque de acuerdo a la definición del mismo de la Ley 20.283. En función de lo anterior y a lo establecido en el Ordinario 262 del año 2014 de CONAF, dado que no cumple con la conformación de bosque, y que, si bien posee especies en categoría de conservación, *P. chilensis* en este caso en la catalogada como Vulnerable², no conforma un Bosque Nativo de Preservación.

De acuerdo con lo anterior, la unidad fue definida como una cortina como se puede observar en la Figura 6-3.

Figura 6-3 Fisionomía de cortina de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2021

- **Matorral arborescente de *Schinus areira* y *Solanum crispum***

Formación vegetal dominada por las especies *Schinus areira* (arbórea) y *Solanum crispum* (arbustiva); las que por altura y recubrimiento a nivel del suelo constituyen un matorral arborescente como se puede apreciar en la Figura 6-4. Esta unidad se ha conformado de manera natural luego del abandono de áreas de rotación agrícola, registrando de forma ocasional individuos de *Acacia caven*, *Baccharis linearis* subsp. *linearis*, *Cestrum parqui* y *Muehlenbeckia hastulata* var. *hastulata*.

Como se mencionó anteriormente si bien se registró la presencia de *B. linearis* subsp. *linearis*, especie que conforma unidades xerofíticas, la densidad de estos individuos no supera los 21 ind/ha; no cumpliendo con el requerimiento mínimo de 300 establecido por CONAF (2014) para la región en donde se inserta el Proyecto.

² De acuerdo con el DS 13/2013 MMA y Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).



Figura 6-4 Fisionomía de matorral arborescente de *Schinus molle* y *Solanum crispum*



Fuente: Elaboración propia, 2021

En el Anexo 1 se presenta la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

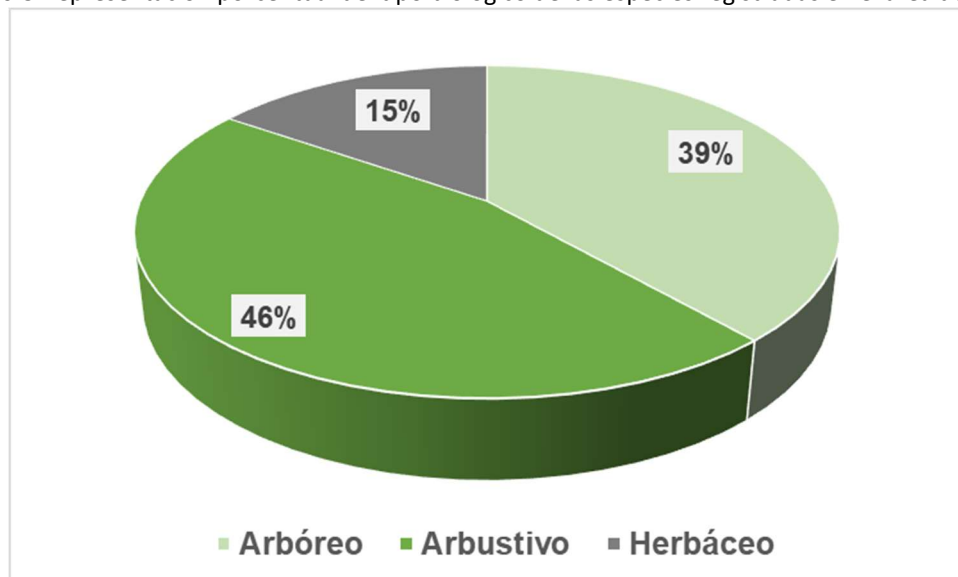
6.4 FLORA A ESCALA LOCAL

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 13 taxas de plantas vasculares.

El total de los taxas (13 especies) se clasifican solo en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, clasificándose a su vez todas las especies solo en una sub división correspondiente a Magnoliopsida.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, 6 poseen tipo biológico arbustivo, 5 arbóreo y 2 herbáceas como se puede apreciar en la Figura 6-5.

Figura 6-5 Representación porcentual del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio

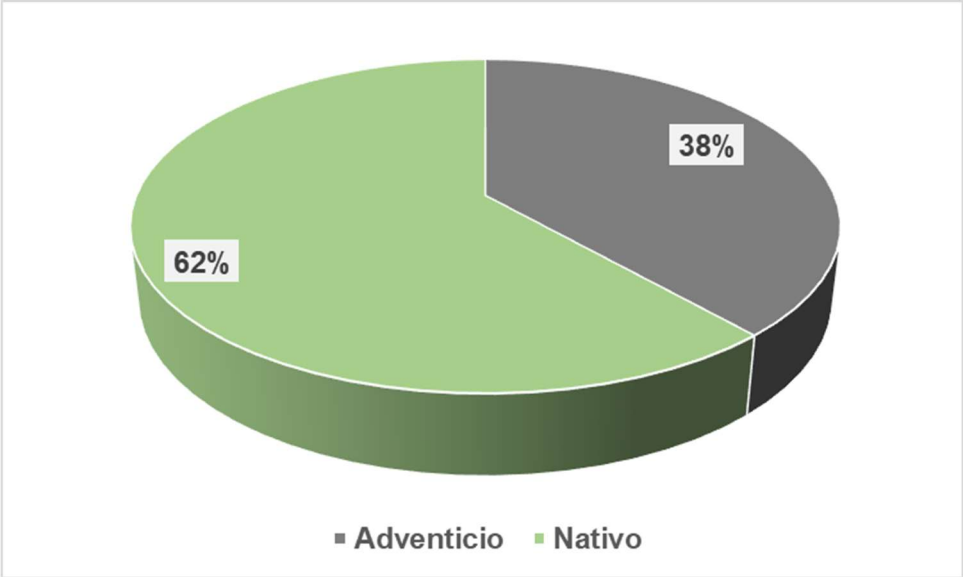


Fuente: Elaboración propia, 2021



En relación al origen geográfico de las especies, se registraron un total de 8 especies de origen nativo de Chile y 5 adventicias como se puede apreciar en la Figura 6-6.

Figura 6-6. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia, 2021

La relación entre el tipo biológico, persistencia del follaje y origen geográfico de las especies se presenta en la Tabla 6-4.

Tabla 6-4. Relación entre origen geográfico y tipo biológico de las especies registradas en el área del Proyecto

Tipo biológico	Adventicio	Nativo	Total	Porcentaje
Árbol caduco	1		1	7,7
Árbol perenne	1	3	4	30,8
Arbusto caduco	1		1	7,7
Arbusto perenne		5	5	38,5
Herbáceo perenne	1		1	7,7
Herbáceo anual	1		1	7,7
Total	5	8	13	100
Porcentaje	38,5	61,5	100	

Fuente: Elaboración propia, 2021

De acuerdo con la prospección realizada en el área de estudio, se registró 1 taxa clasificado en alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos oficiales e indicativos mencionados en la metodología del presente informe, la cual se presenta en la Tabla 6-5, junto con sus coordenadas de ubicación geográfica. En la Figura 6-7 se presenta la distribución espacial de la especie dentro del área del Proyecto.



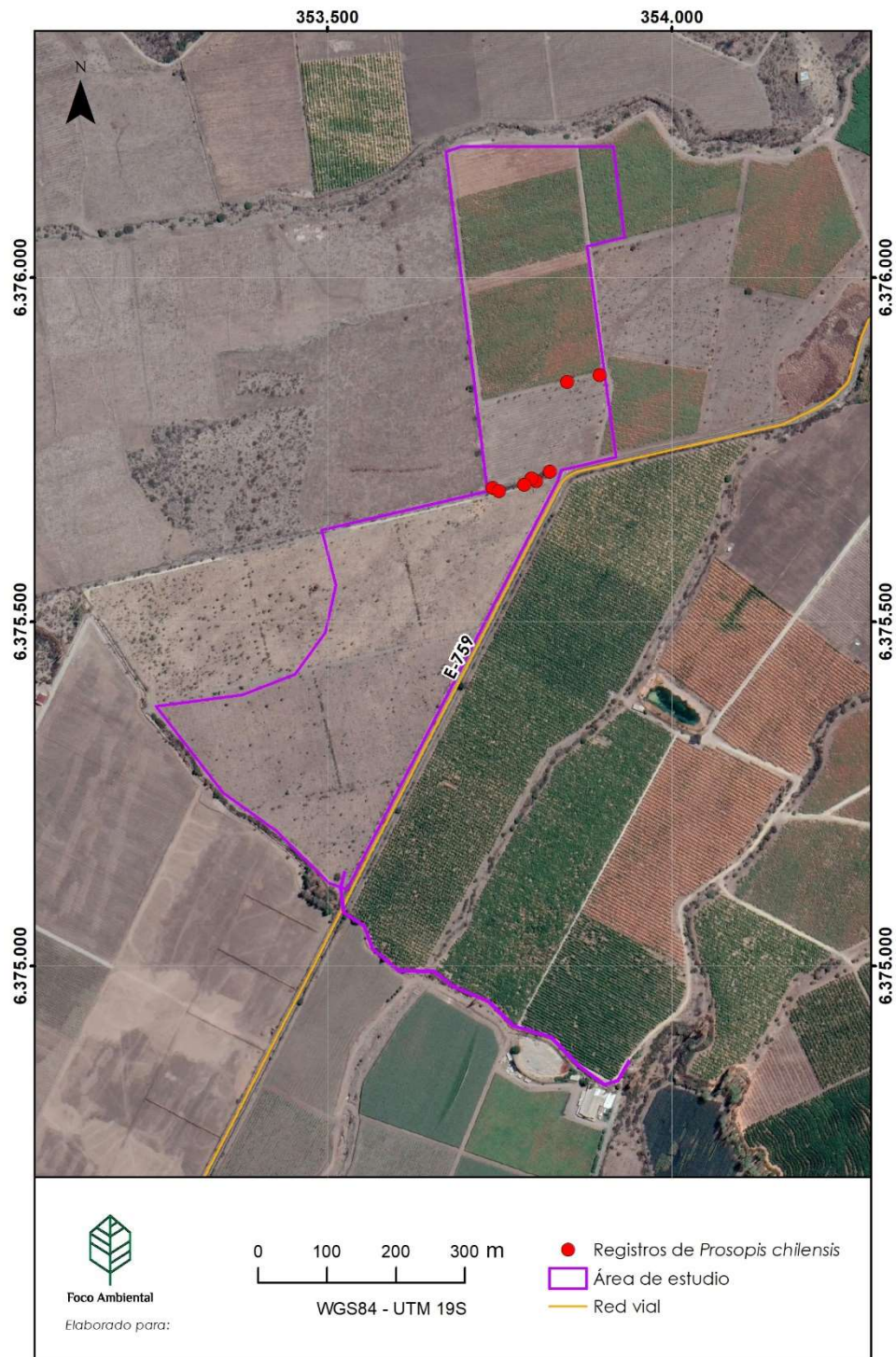
Tabla 6-5 Especies de planta vascular clasificada en categoría de conservación registrada en el área de estudio

Especie	Categoría	UTM Norte	UTM Este
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	VU DS 13/2013 MMA; VU Libro Rojo	6375694	353740
		6375704	353803
		6375708	353796
		6375690	353749
		6375699	353785
		6375718	353823
		6375858	353895
		6375848	353848

Fuente: Elaboración propia, 2021



Figura 6-7 Distribución de ejemplares de *P. chilensis* registrados en el área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2021

En la Tabla 6-6 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de otoño en el área de estudio.



Tabla 6-6 Listado taxonómico de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio en la temporada de otoño

División	Familia	Especie	Nombre común	Origen	Tipo Biológico
Magnoliophyta-Magnoliopsida	Anarcadiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Nativo	Árbol perenne
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Nativo	Arbusto perenne
	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo	Nativo	Arbusto perenne
	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	--	Adventicio	Hierba anual
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo	Nativo	Árbol perenne
	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	--	Adventicio	Hierba perenne
	Oleaceae	<i>Olea europaea</i> L.	Olivo	Adventicio	Árbol perenne
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto perenne
	Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailanto	Adventicio	Árbol caduco
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Parqui	Nativo	Arbusto perenne
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo	Nativo	Arbusto perenne
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra	Adventicio	Arbusto caduco

Fuente: Elaboración propia, 2021

En el Anexo 2 se presenta la densidad relativa de las especies registradas en el área de estudio.



7 CONCLUSIONES

El área del proyecto “Planta Solar El Triunfo”, fue prospectada el día 18 de mayo de presente año y 19 de diciembre del año 2020 por el componente Flora y Vegetación Vascular, recorriendo en su totalidad el sector en la temporada de otoño y verano.

Se registraron un total de 13 especies de plantas vasculares, de las cuales el 62% corresponden a especies nativas. Se registró la presencia de 1 especie clasificada en categoría de conservación correspondiente a *Prosopis chilensis* “algarrobo”; clasificada como Vulnerable de acuerdo con el DS 13/2013 MMA y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989). Esta especie no conforma unidades de Bosque Nativo de Preservación, registrándose de forma aislada en el área del Proyecto, por lo que su intervención está de acuerdo con la competencia de CONAF (2020): Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación. De acuerdo con lo anterior; se presenta un Plan de Medidas de Compensación para los ejemplares de ambas especies que se vean afectadas de forma directa por las partes y obras del Proyecto.

En relación a las formaciones vegetacionales presentes en el área del Proyecto, dominan las unidades de Matorral arborescente de *Schinus areira* y *Solanum crispum*.

La formación de Matorral Arborescente de *Schinus areira* y *Solanum crispum*, si bien presenta individuos de *Baccharis linearis* subsp. *linearis*, no conforma una unidad de Formación Xerofítica dado que no alcanza una densidad de individuos de 300 por hectárea definido por CONAF para la región en donde se emplaza el Proyecto. De acuerdo con lo anterior, no aplica la presentación del Permiso Ambiental Sectorial Mixto 151; Permiso para la corta, destrucción o descepado de Formaciones Xerofíticas.



Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Letelier, L., Squeo, F., Arancio, G., Martiorena, A., Muñoz-Schick, M., Arroyo, M.K., León-Lobos, P., Montecino, S. y Gutiérrez, J. 2008. Capítulo 7: Diversidad en la Región de Atacama, Chile. En: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.



MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.



Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430pp.



9 ANEXOS

Anexo 1 Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Ver documento adjunto

Anexo 2 Frecuencia relativa de las especies de flora vascular registradas en el área del Proyecto (Braun Blanquet)

Especie	Puntos de muestreo										
	PM01	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM09	PM10	PM11
<i>Acacia caven</i>	1	1		1	1	r	1		r		
<i>Ailanthus altissima</i>			r								
<i>Baccharis linearis</i> subsp. <i>linearis</i>			1			r					
<i>Cestrum parqui</i>	1	1									
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> var. <i>hastulata</i>	r										
<i>Olea europaea</i>								r			
<i>Prosopis chilensis</i>							1				
<i>Schinus areira</i>	1	1	1	1							
<i>Schinus polygamus</i>			1								
<i>Solanum crispum</i>	1		1	1		r			r		
<i>Vitis vinifera</i>	1	1	1	1					3	1	3

Fuente: Elaboración propia, 2021

